

الوحدة الأولى: مقدمة في الإدارة البيئية

الحياد الكربوني

الدرس ١-٦
صفحات الكتاب ٣٥-٣٨

💡 **فكرة الدرس:** **الحياد الكربوني** يتحقق عندما يتوازن ثاني أكسيد الكربون المنبعث مع ما يُزال من الجو. يعتمد على تقليل **مصادر الكربون** وزيادة **مصارف الكربون**. تهدف **سلطنة عمان** للوصول إلى **صافي انبعاثات صفري** بحلول **٢٠٥٠م** عبر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف مصرف الكربون ومصدر الكربون والحياد الكربوني
- أصف استراتيجية عمان للحياد الكربوني
- أقيّم تقنيات تقليل الانبعاثات

📖 مفردات الدرس

مصرف الكربون
مخزن يمتص كربونًا أكثر مما يطلق مثل الغابات والمحيطات

مصدر الكربون
مخزن يطلق كربونًا أكثر مما يخزن

الحياد الكربوني
التوازن بين انبعاث CO_2 وإزالته

صافي الانبعاثات الصفري
خفض الانبعاثات وتعويض الباقي بالامتصاص

احتجاز الكربون
التقاط CO_2 وتخزينه تحت الأرض

طرق الوصول

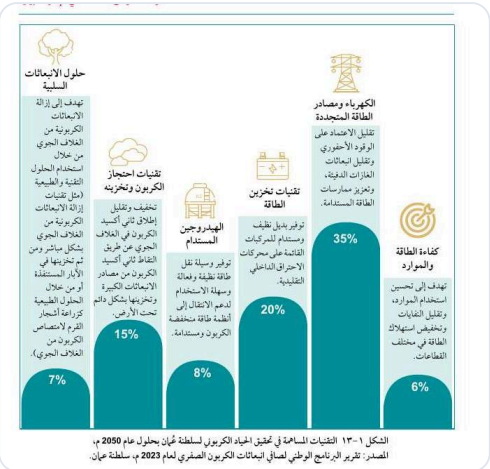
- تقليل حرق الوقود الأحفوري
- زراعة الأشجار وأشجار القرم (المانجروف)
- استخدام الطاقة المتجددة
- كفاءة الطاقة

سلطنة عمان

- قطاعات الانبعاث الرئيسية: الصناعة والنفط والغاز والطاقة والنقل والنفايات
- الكهرباء والطاقة المتجددة ٣٥% من التخفيض المتوقع
- تقنيات تخزين الطاقة ٢٠%
- احتجاز الكربون ١٥%
- الهيدروجين المستدام ٨%
- حلول الانبعاثات السلبية ٧%
- كفاءة الطاقة ٦%

السيارات الكهربائية

- هدف ١٠٠% من قطاع النقل بحلول ٢٠٥٠
- لا تطلق غازات من العادم
- تحديات: التكلفة والبنية التحتية ومحطات الشحن



الشكل ١-١٣ التقنيات المساهمة في تحقيق الحياد الكربوني لسلطنة عُمان بحلول عام 2050م.
المصدر: تقرير البرنامج الوطني لصافي انبعاثات الكربون الصفري لعام 2023م، سلطنة عمان.

الشكل ١-١٣ تقنيات تحقيق الحياد الكربوني في سلطنة عمان بحلول ٢٠٥٠

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تعد أشجار القرم مصرفًا للكربون؟

الحل: لأنها تمتص CO_2 بالتمثيل الضوئي وتخزنه في أنسجتها والتربة أكثر مما تطلق

⭐ تذكّر

- «مصرف يأخذ، ومصدر يعطي»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الحياد الكربوني يعني عدم إطلاق أي CO_2، والصحيح أنه توازن بين ما يُطلق وما يُزال

🧩 **نشاط:** صمم ملصقًا يشرح لأسرتك ثلاث طرق لتقليل البصمة الكربونية

✅ أختبر نفسي

١. متى تهدف عمان للحياد الكربوني؟

٢. مثال على مصرف كربون؟

الإجابات: (١) ٢٠٥٠م ، (٢) الغابات أو المحيطات